معهد الدلتا العالى لنظم المعلومات الإدارية والمحاسبية بالمنصورة

عنوان الموضوع / استضافه المواقع والدومينات:إزاى المواقع بتشتغل وبيكون ليها عنوان على الانترنت .



الطالبة /ولاء عصام أبوهاشم موسى عبدالله

الرقم الجامعى /2501939

تحت إشراف / د. مها زغلول

--

المقدمة

أصبحت المواقع الإلكترونية جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية، فنستخدمها في التعلم والتواصل والتسوق والحصول على المعلومات. وتعتمد المواقع الإلكترونية على مجموعة من العناصر التي تعمل معًا حتى يتمكن المستخدم من الوصول إليها بسهولة، مثل اسم النطاق والاستضافة ونظام أسماء النطاقات وخادم الويب والمتصفح. ولكل عنصر من هذه العناصر وظيفة محددة تساعد على تشغيل المواقع الإلكترونية وعرض محتواها للمستخدمين.

أولًا: ما هو الدومين أو اسم النطاق ؟

تعريف اسم النطاق:

اسم النطاق هو العنوان الذي يكتبه المستخدم في المتصفح للوصول إلى موقع إلكتروني. وتُستخدم أسماء النطاقات بدلًا من عناوين الإنترنت الرقمية التي يصعب حفظها، مما يجعل الوصول إلى المواقع أسهل.

مكونات اسم النطاق:

ويتكون اسم النطاق عادةً من اسم وامتداد، وتوجد امتدادات عامة مثل الامتدادات المستخدمة للمواقع التجارية والتنظيمية، كما توجد امتدادات خاصة بالدول مثل الامتداد الخاص بمصر.



صورة توضح مكونات اسم النطاق

أهمية اسم النطاق:

يساعد اسم النطاق الزوار على تذكّر عنوان الموقع بسهولة، كما يمنح المشروع هوية واضحة على الإنترنت. ويتم تسجيل اسم النطاق لفترة محددة، ثم تجديده للاستمرار في استخدامه. ومع ذلك، فإن اسم النطاق وحده لا يحتوي على صفحات الموقع أو صوره، ولكنه يمثل العنوان الذى يمكن من خلاله الوصول الى الموقع .

ثانيًا: ما هي الاستضافة؟

الاستضافة هي خدمة توفر مساحة وموارد على خادم متصل بالإنترنت لحفظ ملفات الموقع، مثل صفحات .الويب والصور وملفات التنسيق والبرمجة وقواعد البيانات عند الحاجة

وعندما يزور شخص الموقع، يستقبل الخادم طلب المتصفح، ثم يرسل الملفات أو البيانات المطلوبة حتى تظهر الصفحة على شاشة المستخدم

ويمكن تشبيه اسم النطاق بعنوان المنزل، والاستضافة بالمنزل نفسه، أما ملفات الموقع ومحتواه فتشبه الأشياء الموجودة داخل المنزل. ويساعد هذا التشبيه على فهم الفرق بين عنوان الموقع والمكان الذي تُحفظ فيه ملفاته.

1:الاستضافة المشتركة

تتشارك عدة مواقع موارد خادم واحد، وتتميز هذه الاستضافة بانخفاض تكلفتها وسهولة استخدامها، ولذلك تناسب المبتدئين وأصحاب المواقع الصغيرة

2:الخادم الافتراضي الخاص

يوفر بيئة افتراضية بموارد وتحكم أكبر من الاستضافة المشتركة، ويناسب المواقع التي تحتاج إلى إمكانيات إضافية مع زيادة عدد الزوار.

3:الخادم المخصص

يُخصص خادم كامل لجهة واحدة، مما يمنحها تحكمًا أكبر في الموارد والإعدادات، ولكنه عادةً ما يكون أعلى تكلفة من الأنواع الأخرى.

4:الاستضافة السحابية

تعتمد على موارد موزعة عبر مجموعة من الخوادم المتصلة، مما يساعد على زيادة الإمكانيات عند ارتفاع عدد الزيارات، ويمنح المواقع مرونة أكبر في التعامل مع الطلبات.

ثالثًا: كيف تعمل المواقع الإلكترونية؟

تعتمد المواقع الإلكترونية على مجموعة من الخطوات المتتابعة التي تحدث بسرعة كبيرة عندما يكتب المستخدم عنوان الموقع في المتصفح ويضغط على زر الإدخال.

1:كتابة عنوان الموقع

يكتب المستخدم عنوان الموقع الذي يريد زيارته في المتصفح، ثم يضغط على زر الإدخال لبدء عملية الوصول إلى الموقع.

2:البحث عن عنوان الخادم

يعمل نظام أسماء النطاقات كدليل يساعد على تحويل اسم النطاق إلى عنوان الإنترنت الرقمي المرتبط به، مما يسمح للمتصفح بالعثور على الخادم الذي يستضيف الموقع.

3:اتصال المتصفح بالخادم

بعد معرفة عنوان الخادم، يتصل المتصفح به باستخدام بروتوكولات الاتصال التي تسمح بنقل البيانات بين الطرفين، مثل بروتوكول نقل النص التشعبي ونسخته الآمنة.



صورة توضح خطوات عمل المواقع الإلكترونية

4:معالجة الطلب وإرسال المحتوى

يستقبل خادم الويب طلب المتصفح، ثم يعالج الطلب ويرسل ملفات الصفحة أو البيانات المطلوبة. وقد يتواصل الخادم مع قاعدة البيانات للحصول على المعلومات اللازمة لعرض المحتوى.

5:عرض الصفحة في المتصفح

يستقبل المتصفح الملفات والبيانات المرسلة من الخادم، ثم يعرض محتوى الصفحة وتنسيقها والصور والعناصر التفاعلية، حتى يتمكن المستخدم من تصفح الموقع والتعامل معه بسهولة.

وتتكامل هذه الخطوات حتى يتمكن المستخدم من الوصول إلى المواقع الإلكترونية وعرض محتواها في وقت قصير.

الخاتمة

أصبحت المواقع الإلكترونية من الوسائل المهمة في الحياة اليومية، ويعتمد تشغيلها على تعاون مجموعة من العناصر، لكل منها وظيفة محددة. فاسم النطاق يساعد المستخدم على الوصول إلى الموقع، والاستضافة توفر المكان اللازم لحفظ ملفاته، ونظام أسماء النطاقات يساعد على تحديد عنوان الخادم، بينما يستقبل خادم الويب الطلبات ويرسل المحتوى إلى المتصفح. ويساعد فهم هذه العناصر وطريقة عملها على تكوين معرفة أساسية بكيفية عمل المواقع الإلكترونية على الإنترنت.

المراجع:

1) **توثيق شبكة الويب وكيفية عملها (MDN Web Docs):**

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/Getting_started_with_the_web/How_the_web_works

2) **شرح أسماء النطاقات واستضافة الويب من Cloudflare:**

https://www.cloudflare.com/learning/dns/what-is-a-domain-name/

3) **مدونة ديموفنف لأنواع الاستضافة وخوادم الويب:**

https://www.dimofinf.net/blog